植物病毒分析平台

数据资源与获取

- 公共数据检索（SRA + GSA）
- 公共数据批量下载（aria2c + sracha）
- 基因组/宿主基因组下载（NCBI datasets）
- Open-Virome 公共病毒组
- 病毒样本预筛
- 本地数据库构建

病毒检测与鉴定

样本处理

- 样品创建与批量导入
- 一键前处理
- 测序质控（fastp）
- 格式转换（fq2fa）
- 宿主去除（kunpeng）

定量与共识

- 已知病毒识别与定量（salmon）
- 覆盖深度与 BAM
- 共识序列
- 变异分析

识别与组装

- 一键分析（②→④）
- 宏病毒组组装（SPAdes）
- 候选序列验证（BLASTx / BFVD / 类病毒）
- 组装结果再鉴定
- 宿主预测（ICTV 级联）

注释与比较基因组

基因组注释

- ORF 预测（pyrodigal）
- 功能注释（DIAMOND / Pfam / BFVD）
- 同源比对（BLASTN / BLASTX）
- 基因组图谱（gbdraw / DFV）

比较基因组

- 参考获取与 CDS/PEP 提取
- 多序列比对（MAFFT + trimAl）
- 进化树构建（RAxML-NG / IQ-TREE / FastTree）
- SDT 同一性分析（精确引擎）

进化与动力学分析

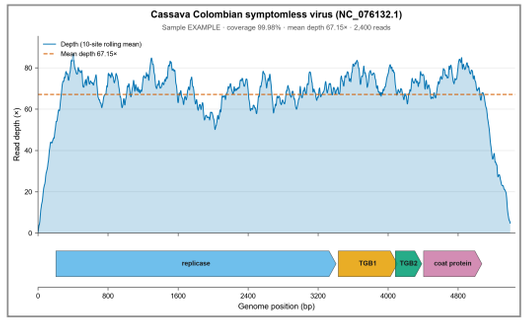
- 元数据治理与比对 QC
- 时间信号与定年
- ML 分子钟（TreeTime）
- 天际线与贝叶斯天际线图
- RTT / DRT 回归
- 系统地理（mugration + 迁移动画）
- 重组分析（RDP5）
- BEAST 交接（Markov jump / MCC）
- 一键定年→地理→溯源

检测与防治设计

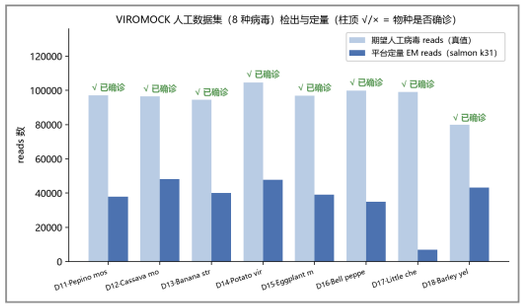
- 引物设计（primer3 + 热力学评分）
- CRISPR 检测试剂设计
- dsRNA 设计全链路（含脱靶评估）
- miRNA 靶标预测（5 引擎）

溯源与提交

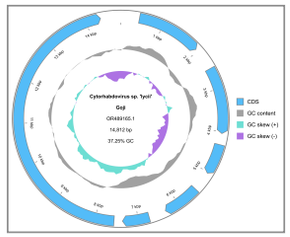
- LOGAN 溯源（2340 万公开 SRA）
- NCBI 提交准备（GenBank / BioSample / MIUVIG）
- AI 助手（结果解读 · 检索执行）



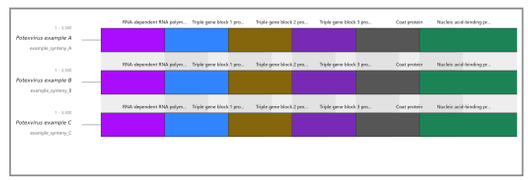
覆盖深度图（kvsuite）



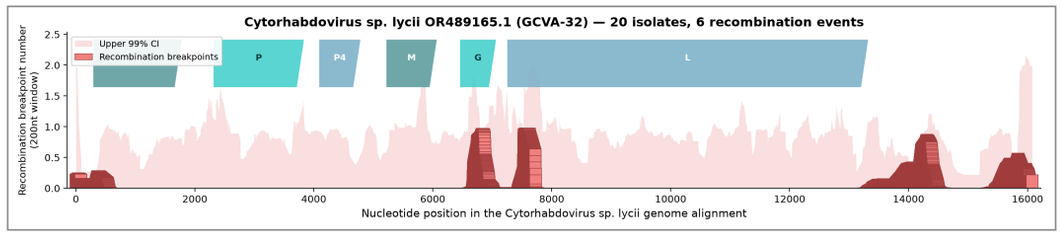
检出与定量基准（VIROMOCK）



GCVA 基因组圈图（gbdraw）



共线性比较



GCVA 重组分析（RDP5）